Semantic ID 튜닝을 통한 콜드 스타트 해소

15기 : 박성하 황수민
16기 : 김나혜 김민찬 김현희

Index

- Remind
- SID 실험 결과 및 개선 내용
- 서비스 제안 및 이론 적용 과정
- 서비스 개요 및 기능
- 데모 이미지 발행 및 첨부

1차 Remind

SID(Semantic ID)란?

아이템마다 붙이는 '의미 있는 주소'

임의 번호(ID) 대신, 비슷한 아이템끼리 앞자리를 공유하는 짧은 코드

만드는 법 (텍스트 SID)

1. 아이템 설명 텍스트 → 언어 모델 임베딩
2. RQ-KMeans로 4단계 잔여 군집화
3. 자리마다 256개 중 하나 → 4자리 코드

017 · 203 · 044 · 112

대분류 → 중분류 → 소분류 → 개별 · 앞자리가 같을수록 비슷한 아이템 (예시 코드)

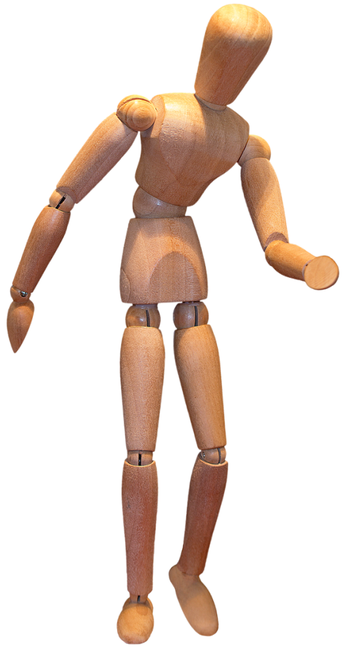
SID(Semantic ID)란?



동네분류



SID(Semantic ID)란?



서울시 / 강남구 / 압구정동 / ~~아파트

SID(Semantic ID)란?

생성형 추천 TIGER

1. 사용자가 본 아이템들의 SID 시퀀스를 입력 → 2. 다음 아이템의 SID를 한 자리씩 생성 → 3. 어휘 256×4 고정, 새 아이템도 비슷한 주소 근처에 놓임 → 콜드 스타트에 유리

한계

- ! 텍스트만 보고 만든 주소 → ‘누가 무엇을 같이 샀는지’(협업 신호)가 주소에 없다
- ! 양자화 과정에서 원래 임베딩의 가까운 이웃 관계가 상당 부분 사라진다

SID(Semantic ID)란?

주소를 만들기 '전에' 그래프 이웃 정보를 넣는다

TIGER 모델 구조·학습은 그대로 — 바뀌는 건 아이템의 주소뿐

발급 흐름 (Graph SID)

1. 텍스트 임베딩 (텍스트 SID와 동일)
2. 같이 소비된 이웃의 정보를 결합
3. RQ-KMeans → Graph SID (G-SID)

텍스트 SID

설명이 비슷한 아이템끼리만 가까운 주소

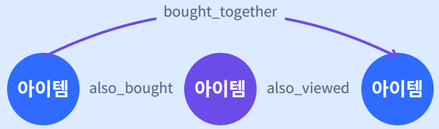
Graph SID

같이 소비되는 아이템끼리도 가까운 주소

SID(Semantic ID)란?

그래프 만들기

아이템을 노드로, 구매·조회 관계를 무방향 간선으로 연결합니다.



- 노드 = 아이템, 간선 = also_bought · also_viewed · bought_together (무방향)
- 인기도로 head / tail 구분 → 희귀 아이템과 이어지는 간선에 가중치를 더 줌 (head–head 0.5, head–tail 1.5, tail–tail 1.0)
- 이웃 가중평균 $m_i = \Sigma\, w_{ij}\, x_j \,/\, \Sigma\, w_{ij}$ → '나와 같이 소비되는 아이템들의 평균 모습'

head–head 0.5 | **head–tail 1.5** | **tail–tail 1.0**

중심화 (μ 빼기)

평균 방향을 제거한 뒤 이웃 신호를 다음 단계로 전달합니다.

- 임베딩 전체 평균 μ가 너무 커서, RQ-KMeans의 정규화 단계에서 모든 방향이 한쪽으로 뭉침 (1단계에서 에너지 83.8% 소실)
- 평균을 먼저 빼고 넘겨야 이웃 신호가 주소까지 살아남는다

임베딩 → **μ 빼기** → **RQ-KMeans**

SID(Semantic ID)란?

기대 효과 — 상호작용이 적은 아이템일수록 도움을 크게 받는다

콜드 · 희귀 아이템
‘같이 팔리는 이웃’ 근처 주소 → 추천에 잡힐 확률 ↑

이웃이 없는 아이템
원래 텍스트 임베딩 그대로 → 텍스트 SID로 자연 복귀

콜드 recall@50 +48%

Amazon Beauty, 텍스트 SID 0.0422 → Graph SID 0.0625 (5시드 모두 같은 방향)

우리의 튜닝식 — 직교 주입 (β_0)

고전 블렌딩

$z = (1 - \alpha)\cdot x + \alpha\cdot m$

이웃을 섞을수록 원래 텍스트 정보가 줄어든다

우리의 튜닝식 (직교 주입)

$z = \tilde{x} + \beta_0 \lVert \tilde{x} \rVert \cdot \mathrm{unit}(m_\perp)$

새 정보만 더함 → 원래 텍스트 성분 보존

읽는 법

· $\tilde{x} = x - \mu$ (중심화), m = 이웃 가중평균, $m_\perp$ = m에서 '나와 같은 방향'을 뺀 성분

· β_0 = 회전각 조절 노브 ($\tan\theta = \beta_0$, $\beta_0 = 1.0 \rightarrow 45°$)

· 이웃이 없거나 이웃 평균이 나와 평행하면 주입하지 않음

우리의 튜닝식 — 직교 주입 (β_0)

β_0 선택

$\beta_0 = 1.0$ (회전각 45°)

아래 규칙을 통과한 후보 중 콜드 성능이 가장 높음

고전 블렌딩과 비교

성능은 '동등'

5시드 차이가 노이즈 바닥 아래 → 강점은 해석 가능성

선택 규칙 (실행 전에 고정)

· 조건: recall@50·APLT@50이 텍스트 SID 이상, 코드북 붕괴 없음 (최저층 비트 ≥ 4.0)

· 목적: 조건을 통과한 후보 중 콜드 recall@50 최대

선행연구

‘협업 신호를 SID에 넣는다’는 아이디어 자체는 새롭지 않다

가장 가까운 연구

LETTER (CIKM ‘24) — 토크나이저 학습 ‘손실’에 협업 정렬 항 추가
MMGRec (‘24) — GCN 전파 후 RQ-VAE 양자화 (골격이 가장 비슷)
MoToRec (AAAI ‘26) — 학습형 그래프 인코더로 콜드 토큰화
TokenRec · ColaRec (‘24) — 협업 임베딩 자체를 양자화

우리 설계의 동기

Han et al. (‘26) — SID 안에서 콘텐츠와 협업이 경쟁하면 협업이 진다 → β_0로 세기 조절
Wang et al. (‘26) — SID 이웃은 원래 10-NN의 32%만 복원 → 양자화 ‘전에’ 주입

선행연구

우리의 차별점 — 학습 파라미터 없이, 원 정보를 지키며, 콜드에서 검증한다

학습 파라미터 없는 전처리

GRID의 RQ-KMeans · TIGER에 그대로 끼워 넣는다

직교 주입

원 텍스트 정보를 보존하며 협업 세기를 β_0 하나로 제어

콜드 중심 평가

시간적 도달성·콜드스타트 재현 프로토콜 + 시드 반복·사전 고정 판정

실험 설계

1차 이후 과제 — 시드 1개 수치는 믿지 않는다. 판정 규칙을 먼저 고정하고 시드를 늘렸다

노이즈 바닥
시드만 바꿨을 때 흔들리는 폭. 이보다 작은 차이는 주장하지 않음

짝지은 t검정
같은 시드끼리 차이를 비교 (6시드 기준 t > 2.015면 유의)

G1 무작위 그래프 대조
간선만 무작위로 재연결(차수 유지) → 이득이 사라져야 '그래프 의미' 덕분

실험 설정
· 비교: 텍스트 SID vs Graph SID — TIGER, 30k 스텝, 코드북 256 × 4단계
· Amazon Beauty (실데이터): LOO 5시드, Temporal W4·W5 3시드, 학습 예산 15k·30k·45k
· 구인구직 v3·v4 (자체 생성): 채용담당자 → 후보자 추천, 콜드 = 신규 가입자, 6시드

Results / Limitation

결과와 한계

그래프 주소는 두 도메인·세 트랙·세 학습 예산에서 일관되게 텍스트 주소보다 낫다

+12%

Beauty NDCG@10 0.0373 → 0.0416
5/5 시드, LOO·W4·W5·15k~45k 재현

+48%

Beauty 콜드 아이템 recall@50
0.0422 → 0.0625

6/6 시드

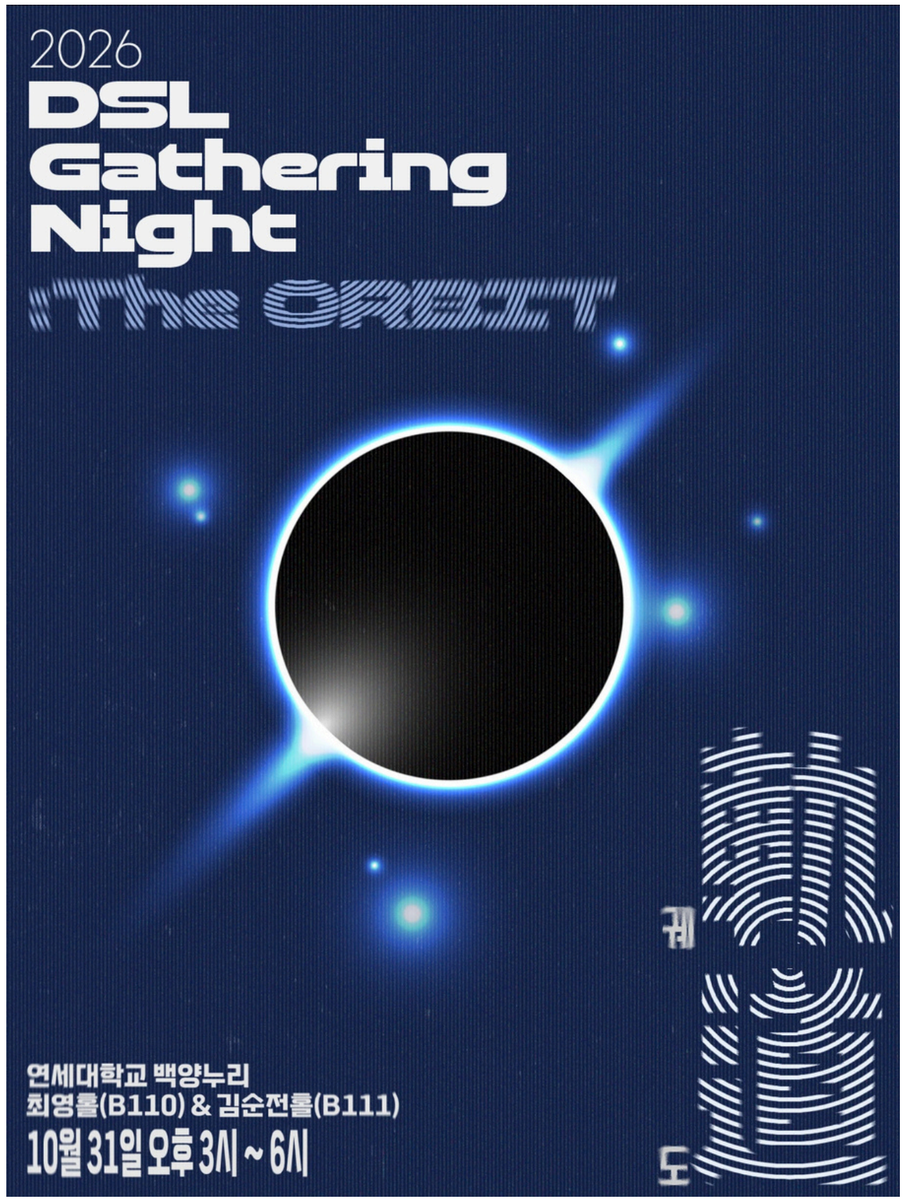
구인구직 v4 정확도 4지표 모두 유의
G1 대조 통과, 콜드 recall@50 +25%

한계

· 구인구직 v3 주지표(NDCG@10) 미확인 (t = 1.34)
· 다양성(롱테일 노출) 개선은 노이즈 바닥 아래 → 측정 불가
· 튜닝식 vs 고전 블렌딩은 구분 불가 → 동등
· zero-shot 아이템은 여전히 0 — 원인은 주소 할당 커버리지

서비스 제안 및 이론 적용 과정

서비스 적용


2026
DSL
Gathering
Night
The ORBIT
연세대학교 백양누리
최영홀(B110) & 김순전홀(B111)
10월 31일 오후 3시 ~ 6시

서비스 제안

같은 구조의 문제를 다른 도메인에서 해결

추천시스템

노출되지 않은 아이템은 클릭 기록이 없다

↓

정확도를 높일수록 인기 아이템만 추천된다

↓

롱테일은 발견될 가능성이 희박하다

네트워킹 행사

말을 걸지 않은 사람은 대화 기록이 없다

↓

정보가 없으면 아는 사람 · 눈에 띄는 사람에게 간다

↓

유의미한 대화 없이 귀가하는 참가자 발생

누구와 얘기할지 시스템이 찾아주고, 정보가 부족해도 **나에게 맞는 교류 상대를 찾아주는**
네트워킹 행사 매칭 서포트 서비스가 있다면?

사람 추천 이론

① 두 방향 점수 (상호 추천)

상품 추천은 사는 사람만 좋으면 되지만
사람 추천은 양쪽이 다 좋아야 만남이 성사됨
→ 내가 찾는 것(Seek) ↔ 상대가 가진 것(Offer)을
양쪽 방향으로 따로 잼

근거: 스피드데이팅 실험 자료 (Fisman & Iyengar)

미국 컬럼비아대 실험(2002~2004) · 21회 · 551명
서로 4분씩 만나고 양쪽이 예/아니오를 남김 → 둘 다 예면 성사
행사 전 설문만 써서 누가 성사될지 맞혀 봄
한쪽에 가중치를 더 주는 규칙이 낫다는 근거 없음 → 같은 가중치로

점수(A→B) = cos(S(A), O(B))
A와 B의 점수 = min(점수(A→B), 점수(B→A))
S(A): A가 찾는 것 = '찾는 사람' 문장 + 원하는 관계
O(B): B가 가진 것 = '하는 일' 문장 + 관심 주제
→ 문장마다 벡터(e5-small)로 바꿔 평균 · cos는 방향이 같을수록 1
예: 0.8과 0.3이면 A와 B의 점수 0.3 (min = 둘 중 작은 값)

② 탐색 칸 · 노출 상한

점수순으로만 추천하면
인기 있는 몇 사람에게 추천이 몰림
→ 12칸 중 2칸은 아직 덜 추천된 사람으로
→ 한 사람은 최대 15번까지만 추천

예: 모두의 1순위가 같은 사람이면
그 사람에게만 줄이 생김

근거: 채용(CareerBuilder) · 스피드데이팅

탐색 칸 비율(0~100%)마다 채우는 순서를 20번 바꿔 반복
15%(12칸 중 2칸)가 두 데이터 모두 기준을
안정적으로 통과한 것 중 몰림이 가장 적음
몰림 정도(Gini) 채용 데이터 0.334 → 0.229

기준: 탐색 칸을 넣어도 손해가 작아야 함
① 잘 맞는 사람을 1명 이상 추천받은 사람 비율: 2%p 넘게 줄면 탈락
② 추천한 사람 중 실제로 잘 맞은 비율: 원래의 95% 밑이면 탈락
몰림 정도: 0이면 고르게, 1이면 한 명에게 몰림

이론 구상

기존 연구에서 사용한 것과 사용하지 않은 것

추천시스템에서 사용하는 로직

- 설명 문장 → 임베딩 → 잔차 양자화 주소(SID), 자리마다 256칸
  TIGER(NeurIPS 2023) · GRID(2025)
- 다음 아이템 주소를 한 자리씩 생성
  TIGER(NeurIPS 2023)
- 협업 신호(사용자 행동 기록)를 주소에 넣음
  LETTER(CIKM 2024) · MMGRec(2024)
- 상호 추천: 양쪽 선호를 따로 재서 조화평균으로 합침
  RECON(RecSys 2010, 후속 논문 서술로 확인)
- 인기 사용자 쏠림 완화: 공정성 최적화(내시 사회후생)
  RecSys 2023(문제 제기) · RecSys 2024(내시 사회후생)
- 사용자 평가 반영: '맞다'면 당기고 '아니다'면 밀어냄(Rocchio)
  Manning 외(2008)

서비스에서 사용하는 로직

그대로 씀

- 상호 추천: 찾는 것(Seek) ↔ 가진 것(Offer)을 두 방향으로 따로 잼
- Rocchio 비율: 안 맞은 쪽에서 미는 힘 = 당기는 힘의 0.2배

바꿔 씀

- 주소(SID): 8칸 × 3층으로 줄여 행사 끝까지 고정
- 주소는 점수 계산엔 안 쓰고 이름표 · 명함 · 궤도 · 추천 이유에 표시만 함
- 행동 기록 대신 만난 사람: 내 '찾는 것'을 그 사람들 쪽으로 옮김
- 두 방향 합치기: 조화평균 대신 낮은 쪽(리허설에서 다시 비교)
- 쏠림 완화: 최적화 대신 탐색 칸 2명 · 노출 상한 15번

안 씀

- TIGER 생성: 점수는 벡터로 전원 비교해 계산

새로 씀

- 답별 가중치: 만족도 1, 0.33, 0, -0.2 · 포스터 1, 0.33, -0.2
- 현장 기록(명함 · 만족도 · 포스터)으로 커피챗 추천 다시 계산

추천 갱신

① 테이블토크 끝

예: 3번 테이블에서 A · B · C와 이야기함

② 질문 하나: 테이블토크는 어땠나

답 네 개 중 하나를 고름 → 답별 가중치(오른쪽 표)

③ 내가 찾는 것(Seek)을 옮김

A · B · C가 가진 것(Offer) 쪽으로, 폭 = 0.5 × 가중치
원래 찾던 것은 지우지 않고 새 방향을 더함

④ 커피챗 추천이 바뀜

A · B · C와 비슷한 사람이 위로, '안 맞았다'면 조금 아래로
옮긴 뒤 원래와 닮은 정도: 0.89 · 0.99 · 0.995 (얻음 · 달랐다 · 안 맞음)
추천 12명 중 바뀌는 사람: 약 6 · 5 · 4명 (가상 70명)

테이블토크 만족도 답	가중치	근거
새로 얻은 게 있었다	1	기준(가장 크게 움김)
좋았지만 내 관심사와는 조금 달랐다	0.33	점수 0·1·3 (2^r − 1, Burges 외 2005) 이 답 1점 ÷ 최고 답 3점 = 0.33
잘 모르겠다	0	모름은 무응답으로 보고 옮기지 않음 (Krosnick 외, 2002)
나와는 잘 안 맞았다	-0.2	미는 힘 = 당기는 힘의 0.2배 (Rocchio 방식, Manning 외, 2008)
포스터 관심도 답		
더 알아보고 싶다	1	만족도와 같은 규칙
흥미로웠다	0.33	
내 관심 분야는 아니다	-0.2	

폭의 0.5 = 커리어빌더 데이터에서 가장 잘 맞았던 섞는 세기(β_0)
명함 교환도 같은 방식: 교환한 사람들이 가진 것 쪽으로 0.5
계산은 한 번에 1~2초 · 운영진이 확인한 뒤 참가자에게 공개

한계: 답별 가중치는 논문마다 기준이 다르고, 폭(0.5)도 데이터마다 가장 좋은 값이 달랐음
→ 리허설에서 만족도와 추천 변화를 보고 다시 정함

이론 배경 서비스 제안

사용자의 상호 탐색 비용 최소화

1 누구에게 가서 말을 걸지 고민하지 않음

테이블 배정 · 사람 추천

테이블토크 자리는 잘 맞는 사람끼리 앱이 미리 정해 둠
포스터 시간엔 스탬프 투어(QR 퀴즈)로 포스터를 돌아보게 함
커피챗 때는 찾아가 볼 사람 12명을 앱이 골라 줌

2 첫 마디와 질문을 준비

개인 맞춤 추천 근거 제시

커피챗 추천마다 근거 표시(같은 관심 · 비슷한 분야)
커피챗 테이블마다 대화 주제(겹치는 관심 주제 최대 3개)

네트워킹 연결 분배로 소외 인원 최소화

3 새롭게 네트워킹을 시작하는 사람도 매칭에서 빠지지 않음

콜드스타트 대응

대화 기록 없이 소개 문장만으로 첫 테이블 배정
현장 등록자는 미리 만든 주소 기준표에 바로 붙임(다시 학습 안 함)

4 특정 인기인에게 매칭이 몰리지 않음

인기 편향 완화

추천 12명 중 2명은 아직 덜 추천된 사람
한 사람은 최대 15번까지만 추천

탐색 비용을 시스템이 지불하고, 아무도 혼자 남지 않게 연결을 분배하는 네트워킹 매칭 서비스

서비스 개요 및 기능

서비스 개요

- 고객: 개더링 행사 주최
- 사용자: 개더링 행사 참가자
- Pain Point

처음 보는 사람과의 어색한 첫 대화, 누구와 이야기할지 모르는 탐색 비용, 행사 내 소외되는 참가자 발생 가능성, 참가자가 행사 참여 목적을 달성하지 못하는 상황

오프라인 개더링 행사에서 사전 설문에 따라 참가자를 공통 관심사 테이블로 배정하고,
행사 당일의 네트워킹을 모바일 웹 하나로 이어주는 현장형 네트워킹 서비스

앱 설치없이 QR코드 스캔으로 로그인 가능하며,
SID 발급 결과에 따라 테이블 배정, 아이스브레이킹 미션, 명함 교환, 참가자 추천 등의 서비스를 통해
원활한 네트워킹 현장에 기여하고자 함.

서비스 세부 기능

네트워킹 보조

네트워킹 과정에서 반복되는 자기소개, 공통 직무를
웹 상에서 확인하여 효율적인 시간 관리를 가능하게 함

공통 관심사를 비롯한 참가자 정보 등에 기반하여
대화 주제 추천

QR코드 스캔을 통해 각 포스터 요약 제공하여
포스터 세션 타임에 활발한 네트워킹 독려

궤도 시각화

각 참가자의 관심 분야 및 직무에 따른
SID 발급 결과 시각적으로 보여줌
→나와 비슷한 관심 분야·요구를 가진 참가자 확인 가능

명함 발급 및 교환

각 참가자는 모바일 명함을 발급받으며,
QR코드를 통해 타 참가자와 명함 교환이 가능함

행사 이벤트

행사 주최 측에서 진행하는 이벤트를 웹 상에서 구현하여
주최 측과 참가자에게 편리 제공

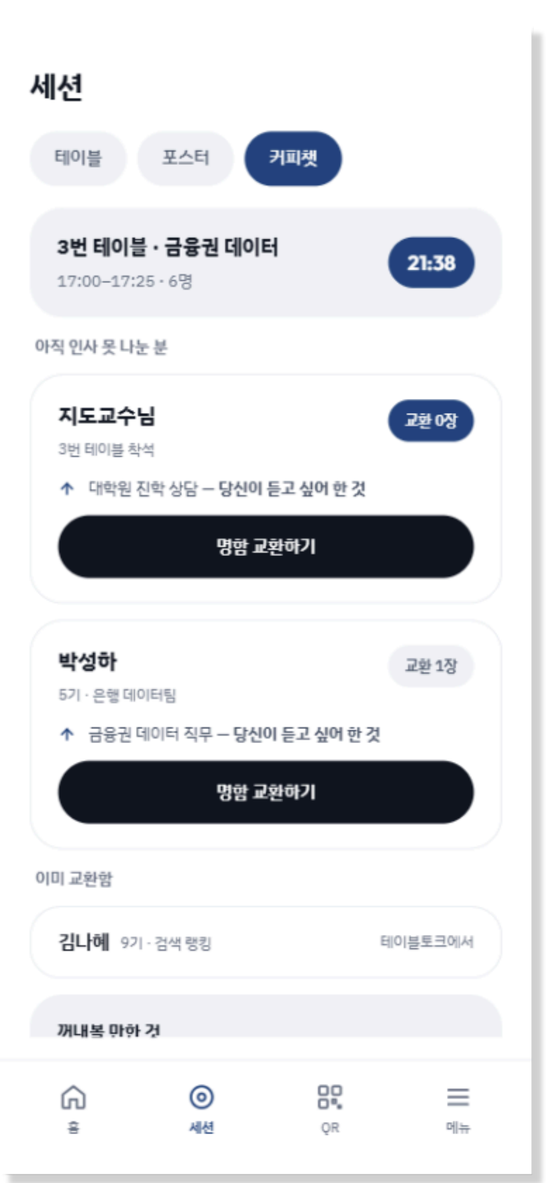
데모 이미지 발행 및 첨부


DSL Gathering Night
김현희 님
12기
MY TABLE
백양누리 최영홀 · 창가 쪽
04
나의 궤도
70명 중 7명과 이어짐
명함 교환
같은 세션
추천
듣고 싶은 것
현업 데이터 직무
대학원 진학
나눠줄 수 있는 것
학부 연구 경험
추천시스템 프로젝트
홈
세션
QR
메뉴

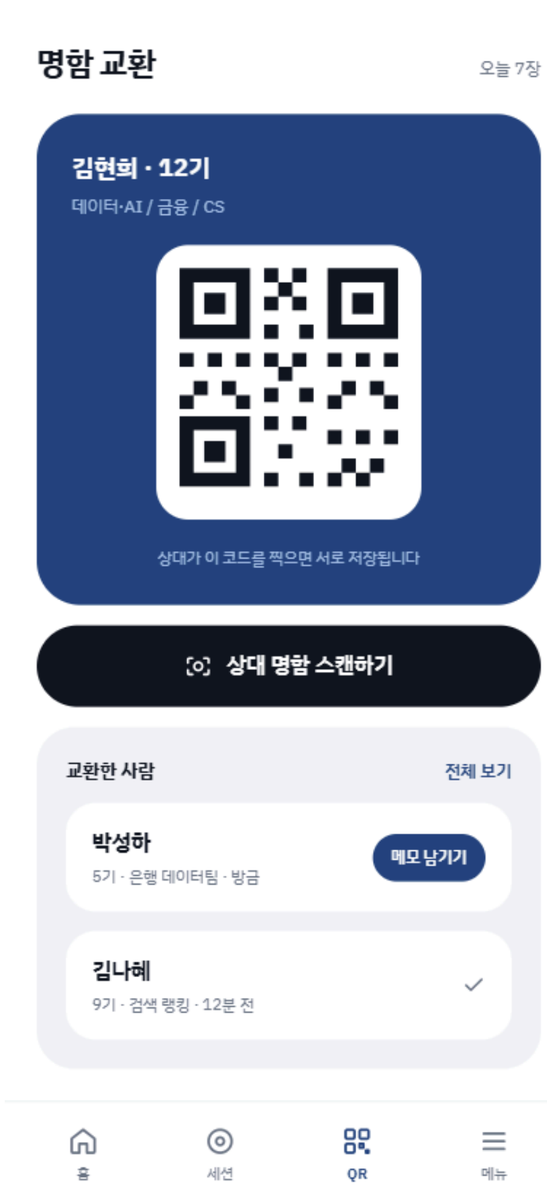
홈화면

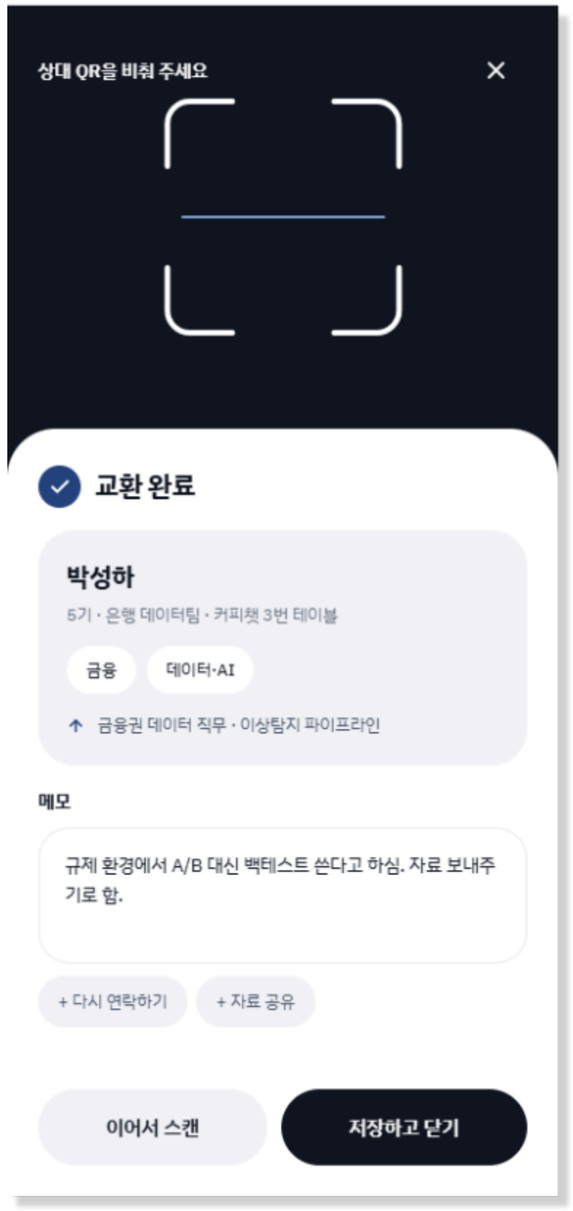

세션
테이블
포스터
커피챗
4번 테이블 · 4/5 도착
15:45–16:10 · 기수 혼합
18:04
박성하 5기 · 은행 데이터팀
금융권 데이터 직무 — 당신이 듣고 싶어 한 것
김나혜 9기 · 검색 랭킹
대학원 진학 후 현업 전환 경험
학부 연구 분위기 — 당신이 줄 수 있는 것
황수민 13기 · 학부 3학년
추천시스템 프로젝트 — 당신이 줄 수 있는 것
김민찬 10기 · HCI
미도착
이 테이블의 대화거리
홈
세션
QR
메뉴


세션
테이블
포스터
커피챗
STAMP
8개 모으면 응모권 1장
3/8
당신을 위한 순서 · 16:15–16:55
P7
금융 거래 이상탐지 파이프라인
박성하 · 5기 · 우측 벽면
당신이 듣고 싶어 한 현업 데이터 직무를 하고 있는 발표자
QR 스캔 · 퀴즈 풀기
P2
생성형 추천의 콜드스타트
12기 팀 · 중앙 A열
당신의 학부 연구 경험이 도움이 될 자리
QR 스캔 · 퀴즈 풀기
안 보던 쪽
P11
시각장애인용 촉각 인터페이스
김민찬 · 10기 · 좌측 창가
홈
세션
QR
메뉴

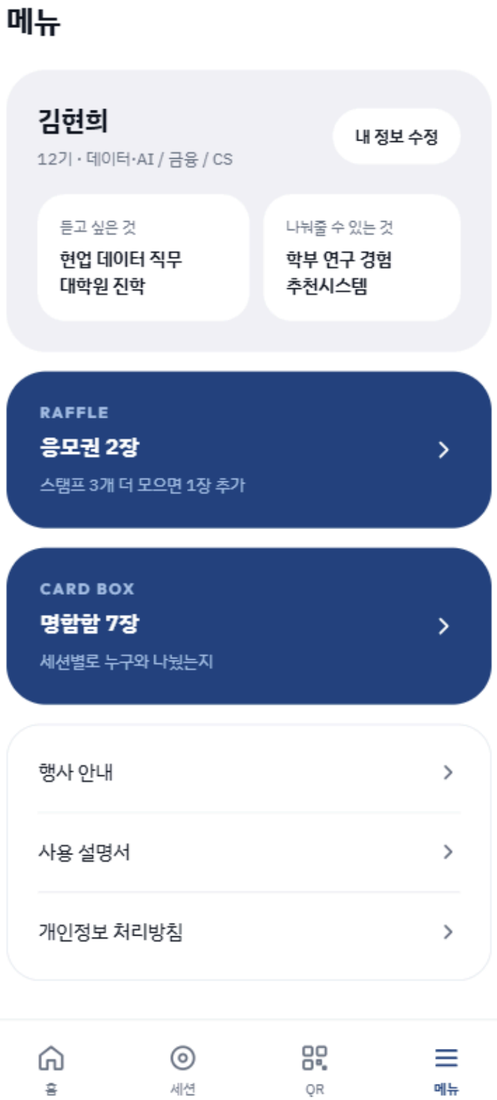

세션
테이블
포스터
커피챗
3번 테이블 · 금융권 데이터
17:00–17:25 · 6명
21:38
아직 인사 못 나눈 분
지도교수님
교환 0장
3번 테이블 착석
대학원 진학 상담 — 당신이 듣고 싶어 한 것
명함 교환하기
박성하
교환 1장
5기 · 은행 데이터팀
금융권 데이터 직무 — 당신이 듣고 싶어 한 것
명함 교환하기
이미 교환함
김나혜 9기 · 검색 랭킹
테이블토크에서
홈
세션
QR
메뉴

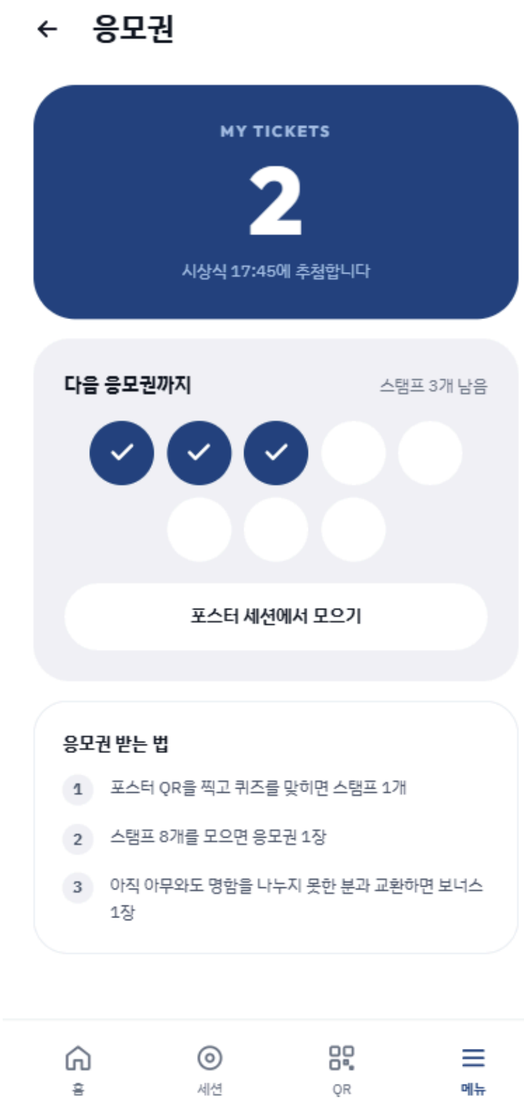
세션별 추천 화면


명함 교환
오늘 7장
김현희 · 12기
데이터·AI / 금융 / CS
상대가 이 코드를 찍으면 서로 저장됩니다
상대 명함 스캔하기
교환한 사람
전체 보기
박성하
5기 · 은행 데이터팀 · 방금
메모 남기기
김나혜
9기 · 검색 랭킹 · 12분 전
홈
세션
QR
메뉴


상대 QR을 비춰 주세요
교환 완료
박성하
5기 · 은행 데이터팀 · 커피챗 3번 테이블
금융
데이터·AI
금융권 데이터 직무 · 이상탐지 파이프라인
메모
규제 환경에서 A/B 대신 백테스트 쓴다고 하심. 자료 보내주기로 함.
+ 다시 연락하기
+ 자료 공유
이어서 스캔
저장하고 닫기

명함 교환


메뉴
김현희
12기 · 데이터·AI / 금융 / CS
내 정보 수정
듣고 싶은 것
현업 데이터 직무
대학원 진학
나눠줄 수 있는 것
학부 연구 경험
추천시스템
RAFFLE
응모권 2장
스탬프 3개 더 모으면 1장 추가
CARD BOX
명함함 7장
세션별로 누구와 나눴는지
행사 안내
사용 설명서
개인정보 처리방침
홈
세션
QR
메뉴


응모권
MY TICKETS
2
시상식 17:45에 추첨합니다
다음 응모권까지
스탬프 3개 남음
포스터 세션에서 모으기
응모권 받는 법
1 포스터 QR을 찍고 퀴즈를 맞히면 스탬프 1개
2 스탬프 8개를 모으면 응모권 1장
3 아직 아무와도 명함을 나누지 못한 분과 교환하면 보너스 1장
홈
세션
QR
메뉴


명함함 7장
커피챗 17:00
2장
박성하 5기 · 은행 데이터팀
규제 환경에서 A/B 대신 백테스트 쓴다고 하심. 자료 보내주기로 함.
지도교수님
대학원 진학 상담
메모 추가
포스터 세션 16:15
2장
김민찬
10기 · 촉각 인터페이스
황수민
13기 · 학부 3학년
테이블 토크 15:45
3장
김나혜
9기 · 검색 랭킹
전체 내보내기
홈
세션
QR
메뉴

메뉴 화면


DSL Gathering Night · 커피챗 진행 중 17:00–17:25
운영진 대시보드
테이블 재배치
전체 공지
한 장 이상 교환한 참가자
84%
59 / 70명
총 교환 건수
203
1인 평균 5.8장
듣고 싶던 것을 들은 비율
71%
seek 태그 하나 이상 충족
NEEDS HELP
11
아직 0장 · 30분 전 17명
지금 붙여줘야 할 사람
교환 0장 · 착석 30분 이상
지도교수님 · 3번 테이블
학생들이 다가가기 어려워하는 자리
3명 붙이기
대학원 진학 상담 — 원하는 참가자가 14명
김민찬 · 10기 · 7번
측각 인터페이스 — 같은 관심사 1명뿐
3명 붙이기
창업 준비 이야기 — 제공 가능한 참가자 5명
황수민 · 13기
커피챗 테이블 미착석
알림 보내기
붙이기를 누르면 이분이 줄 수 있는 것을 원하는 참가자 3명을 골라 양쪽에 동시에 알림을 보냅니다.
주제별 수요와 공급
듣고 싶다
줄 수 있다
현업 데이터 직무
23 / 5
대학원 진학
14 / 8
추천·검색
9 / 10
창업·사이드
7 / 5
학부 연구 경험
3 / 18
현업 데이터 직무는 23명이 원하는데 답할 수 있는 분이 5명뿐입니다. 한 테이블에 몰리지 않게 나눠 앉히거나, 마이크로 짧게 공유하는 시간을 만드는 편이 좋습니다.
세션별 명함 교환
누적 203건
테이블 토크
포스터 세션
커피챗 (진행 중)

운영진 대시보드

References

[1] Rajput et al. Recommender Systems with Generative Retrieval (TIGER). NeurIPS 2023. arXiv:2305.05065
[2] Ju et al. Generative Recommendation with Semantic IDs: A Practitioner's Handbook (GRID). Snap Research, 2025. arXiv:2507.22224
[3] Wang et al. LETTER: Learnable Item Tokenization for Generative Recommendation. CIKM 2024. arXiv:2405.07314
[4] Liu et al. MMGRec: Multimodal Generative Recommendation with Transformer Model. 2024. arXiv:2404.16555
[5] Liu, Zhang, Cheung. MoToRec. AAAI 2026. arXiv:2602.11062
[6] Qu et al. TokenRec. 2024. arXiv:2406.10450 / Wang et al. ColaRec. CIKM 2024. arXiv:2403.18480
[7] Han et al. Restoring Collaborative Signals in Semantic-ID Generative Recommendation via Personalized Natural Language. 2026. arXiv:2607.27682
[8] Wang, He, Li, Sundaram. Understanding Semantic IDs: From Item Representation to Item Selection. 2026. arXiv:2607.24995
[9] Peng et al. Can Generative Recommendation Reach Cold Items? A Temporal Perspective on SID Generation. 2026. arXiv:2607.21101
[10] Zhang et al. Cold-Starts in Generative Recommendation: A Reproducibility Study. 2026. arXiv:2603.29845
[11] Zhang et al. How Reliable Are SID Tokenizer Comparisons? 2026. arXiv:2605.25330
[12] Penha et al. Semantic IDs for Joint Generative Search and Recommendation. RecSys 2025. arXiv:2508.10478 (5시드·짝지은 t검정 프로토콜)
[13] Fan et al. CRAB: Codebook Rebalancing for Bias Mitigation in Generative Recommendation. 2026. arXiv:2604.05113
[14] McAuley et al. Image-based Recommendations on Styles and Substitutes (Amazon 리뷰 데이터). SIGIR 2015
[15] Kaggle. Job Recommendation Challenge (CareerBuilder), 2012 / 고용노동부 고용24 직업정보 공공데이터

E.O.D